GUIDELINE • SOFTWARE PROJECT • V11

KHUNG SLIDE CHUẨN CHO ĐỒ ÁN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

Slide là công cụ tổng quan. Phần thiết kế trình bày toàn hệ thống; phần demo tập trung vào các workflow.

01 PROBLEM

Tại sao làm? Làm gì?

02 DESIGN

Xây thế nào?

03 DEMO

Workflow chạy ra sao?

04 PROOF

Chứng minh được gì?

WF-01 · Gửi yêu cầu

WF-02 · Duyệt yêu cầu

WF-03 · Xem báo cáo

Dùng cho đồ án môn học và capstone: Web • Mobile • Desktop • AI-enabled Software

Slide là công cụ tổng quan: thiết kế tổng thể, demo theo workflow

Tài liệu kỹ thuật (SRS, SDD, test report) nằm ở phụ lục và báo cáo; slide chỉ chọn điều hội đồng cần thấy.

1

Một slide = một thông điệp

Tiêu đề là câu kết luận. Mỗi phần trả lời một câu hỏi của hội đồng; không liệt kê tính năng rời rạc.

2

Thiết kế cho tổng thể

Phần Design mô tả toàn hệ thống bằng các sơ đồ tổng quan. Không trình bày thiết kế riêng cho từng workflow.

3

Demo theo workflow

Chọn 2–4 workflow lõi. Mỗi workflow một slide demo: actor, trigger, các bước, kết quả, ngoại lệ, minh chứng.

4

Có minh chứng

Số liệu, ảnh, link demo, test report. Chi tiết kỹ thuật để ở phụ lục, mở khi hội đồng hỏi.

CẤU TRÚC MỖI SLIDE MẪU

Câu hỏi hội đồng	Thời lượng	Minh chứng	Nội dung	Tránh	Mẫu bố cục
slide trả lời câu gì	ngân sách thời gian	phải có trên slide	4 ý cần trình bày	lỗi hay gặp	gợi ý hình / bảng

Thiết kế cho tổng thể, demo cho workflow

Mỗi phần có một vai trò riêng; không lặp lại chi tiết từng workflow ở phần Design.

DESIGN — TOÀN HỆ THỐNG

Trả lời: hệ thống được xây như thế nào?

Slide 07 **Business Flow**	Slide 08 **State machine**
Slide 09 **System architecture**	Slide 11 **UI/UX tổng thể**
Slide 13 **Class design**	Slide 14–15 **Database design**

DEMO — THEO TỪNG WORKFLOW

Trả lời: từng workflow chạy thật ra sao?

WF-01 Gửi yêu cầu	Slide 18 Trigger → các bước → kết quả + ngoại lệ
WF-02 Duyệt yêu cầu	Slide 19 Trigger → các bước → kết quả + ngoại lệ
WF-03 Xem báo cáo	Slide 20 Trigger → các bước → kết quả + ngoại lệ

Quy tắc: chọn 2–4 workflow lõi để demo, ghép thành một câu chuyện liền mạch; chi tiết từng workflow chỉ xuất hiện ở phần Demo.

24 slide nội dung, 4 phần, ≈ 18–20 phút — demo chiếm 1/3

(*) = gộp hoặc đưa vào phụ lục khi thiếu thời gian.

P1 PROBLEM · ≈ 3.5′

01 Overview
02 Context
03 Problem
04 Proposed Solution
05 Main Actors
06 Main Features

P2 DESIGN · ≈ 6′

07 Business Flow
08 State Machine
09 System Architecture
10 Technology Stack
11 UI/UX Design
12 Sequence Diagram *
13 Class Design
14 Database Conceptual *
15 Database Logical/Physical
16 Traceability

P3 DEMO · ≈ 6.5′

17 Demo Plan
18 Demo WF-01
19 Demo WF-02
20 Demo WF-03

P4 PROOF · ≈ 2.5′

21 Testing
22 Achievements
23 Limitations
24 Conclusion

NGÂN SÁCH THỜI GIAN



Chỉ có 15'? Gộp 02 với 03, 14 vào 15; đưa 12 vào phụ lục; demo 2 workflow. Sau Conclusion: 25 Phụ lục (backup).

Slide 1 Overview — giới thiệu dự án trong 30 giây

Tạo bức tranh tổng thể và cho hội đồng thấy sản phẩm thật ngay từ đầu.

CÂU HỎI HỘI ĐỒNG
Đây là sản phẩm gì, cho ai, và đã chạy được chưa?

THỜI LƯỢNG
30 s

MINH CHỨNG BẮT BUỘC
Ảnh hoặc GIF sản phẩm đang chạy

NỘI DUNG CẦN TRÌNH BÀY

1. Tên đề tài rõ nghiệp vụ và dạng sản phẩm.
2. Một câu mô tả: dành cho ai, giải quyết điều gì.
3. Đối tượng sử dụng và 2–3 giá trị cốt lõi.
4. Tên nhóm, môn học, người hướng dẫn.

TRÁNH
Tên đề tài quá dài, chung chung, hoặc chỉ là danh sách công nghệ.

MẪU BỐ CỤC

PROJECT NAME

[Tên hệ thống / sản phẩm]

[Một câu giải thích giá trị sản phẩm tạo ra]

USERS
[Đối tượng chính]

VALUE
[Giá trị chính]

PLATFORM
[Web / Mobile…]

ẢNH / GIF
sản phẩm thật

Dùng ảnh sản phẩm thật; nếu chưa có, dùng một câu value proposition.

Slide 2 Context — bối cảnh và hiện trạng

Đặt vấn đề bằng tình huống thực tế, không bắt đầu từ công nghệ.

CÂU HỎI HỘI ĐỒNG
Đề tài ra đời trong bối cảnh nào, công việc hiện được thực hiện ra sao?

THỜI LƯỢNG
30 s

MINH CHỨNG BẮT BUỘC
Mô tả hiện trạng, ảnh / số liệu quy trình

NỘI DUNG CẦN TRÌNH BÀY

1. Môi trường, lĩnh vực và quy mô.
2. Quy trình hiện tại đang vận hành ra sao.
3. Ai liên quan và họ đang dùng công cụ gì.
4. Nhu cầu hoặc xu hướng dẫn đến đề tài.

TRÁNH
Kể quá nhiều bối cảnh, hoặc bắt đầu bằng công nghệ.

MẪU BỐ CỤC

MÔI TRƯỜNG
[Lĩnh vực, tổ chức, quy mô]

NGƯỜI LIÊN QUAN
[Ai tham gia quy trình]

CÔNG CỤ HIỆN TẠI
[Giấy tờ, Excel, phần mềm cũ]

QUY TRÌNH HIỆN TẠI

[Bước 1] → [Bước 2] → [Bước 3] → [Bước 4]

HIỆN TRẠNG [Số liệu về quy mô, tần suất, thời gian xử lý hiện nay]

Chỉ mô tả hiện trạng; vấn đề được nêu ở slide 03.

Slide 3 Problem — vấn đề và hậu quả

Nêu các điểm nghẽn có nguyên nhân cụ thể và hậu quả có thể đo được.

CÂU HỎI HỘI ĐỒNG
Vấn đề có thật không, và gây hậu quả gì?

THỜI LƯỢNG
40 s

MINH CHỨNG BẮT BUỘC
Số liệu, trích dẫn khảo sát, log

NỘI DUNG CẦN TRÌNH BÀY

1. 2–3 pain point, mỗi cái có nguyên nhân cụ thể.
2. Impact: hậu quả quan sát hoặc đo được.
3. Ai bị ảnh hưởng nhiều nhất.
4. Minh chứng: phỏng vấn, khảo sát, log, số liệu mẫu.

TRÁNH
Biến slide này thành mô tả giải pháp.

MẪU BỐ CỤC

PAIN POINT	NGUYÊN NHÂN	IMPACT
[Pain point 1]	[Nguyên nhân]	[Chi phí / thời gian]
[Pain point 2]	[Nguyên nhân]	[Sai sót / rủi ro]
[Pain point 3]	[Nguyên nhân]	[Ảnh hưởng người dùng]

MINH CHỨNG
[Số liệu] + [Trích dẫn khảo sát] + [Log / hiện trạng] — ghi nguồn và cỡ mẫu

Mỗi pain point ở đây được giải pháp ở slide 04 trả lời trực tiếp.

Slide 4 Proposed Solution — giải quyết trực tiếp vấn đề

Thể hiện quan hệ Pain point → Solution → Value, và phạm vi MVP.

CÂU HỎI HỘI ĐỒNG
Giải pháp có trúng vấn đề không, phạm vi làm tới đâu?

THỜI LƯỢNG
40 s

MINH CHỨNG BẮT BUỘC
Bảng ánh xạ pain point ↔ solution

NỘI DUNG CẦN TRÌNH BÀY

1. Một giải pháp tổng thể, mô tả ngắn gọn.
2. Ánh xạ từng pain point với tính năng của sản phẩm.
3. Nêu điểm khác biệt và mục tiêu đo được.
4. Phân biệt in-scope (MVP) và out-of-scope.

TRÁNH
Gọi “AI”, “microservices” là giá trị khi chưa chỉ ra lợi ích.

MẪU BỐ CỤC

PAIN POINT	SOLUTION	EXPECTED VALUE
[Chậm xử lý]	[Tự động hóa]	[Rút ngắn thời gian]
[Khó truy vết]	[Lưu lịch sử]	[Minh bạch trạng thái]
[Dữ liệu rời rạc]	[Tập trung hóa]	[Dễ thống kê]

IN-SCOPE (MVP)
[Các workflow lõi sẽ demo]

OUT-OF-SCOPE
[Để giai đoạn sau, kèm lý do]

Dùng 3 pain point có thật của đề tài thay cho ví dụ.

Slide 5 Main Actors — các tác nhân chính của hệ thống

Mô tả những ai tương tác với hệ thống: họ là ai và được làm gì.

CÂU HỎI HỘI ĐỒNG
Ai dùng hệ thống, họ là ai, và mỗi vai trò được làm gì?

THỜI LƯỢNG
30 s

MINH CHỨNG BẮT BUỘC
Danh sách actor khớp phân quyền thật

NỘI DUNG CẦN TRÌNH BÀY

1. Liệt kê các actor chính: người dùng và hệ thống ngoài.
2. Mô tả ngắn: họ là ai, trong bối cảnh nào.
3. Quyền hạn và công việc chính của mỗi actor.
4. Liên kết actor với nhóm tính năng chính.

TRÁNH
Chỉ ghi tên vai trò mà không mô tả họ là ai, được làm gì.

MẪU BỐ CỤC

ACTOR	MÔ TẢ	QUYỀN HẠN CHÍNH
N **Nhân viên** Người dùng	Nhân viên các phòng ban có nhu cầu mua hàng	Tạo và theo dõi yêu cầu
Q **Quản lý** Người dùng	Trưởng phòng chịu trách nhiệm ngân sách	Duyệt, từ chối, điều phối
K **Kế toán** Người dùng	Theo dõi chi tiêu của toàn đơn vị	Xem và xuất báo cáo
E **Email Service** Hệ thống ngoài	Dịch vụ gửi thông báo tự động	Nhận yêu cầu gửi email

Thay bằng các actor thật của đề tài; thêm hoặc bớt dòng cho phù hợp.

Slide 6 Main Features — nhóm theo nghiệp vụ

Tập trung tính năng mang giá trị; chọn ra các workflow quan trọng nhất để demo.

CÂU HỎI HỘI ĐỒNG
Hệ thống làm được gì, và đâu là các workflow quan trọng nhất?

THỜI LƯỢNG
45 s

MINH CHỨNG BẮT BUỘC
Nhóm tính năng; 2–4 workflow sẽ demo

NỘI DUNG CẦN TRÌNH BÀY

1. Chia thành 3–5 nhóm tính năng chính.
2. Nêu bật 2–4 workflow quan trọng nhất để demo.
3. Chỉ ra tính năng MVP và phần mở rộng.
4. Liên kết tính năng ↔ actor ↔ vấn đề.

TRÁNH
Liệt kê 20 tính năng chữ nhỏ, hoặc đọc menu chức năng.

MẪU BỐ CỤC

WF-01 Gửi yêu cầu	WF-02 Duyệt yêu cầu	WF-03 Xem báo cáo
Actor Nhân viên Trigger Nhân viên cần mua hàng Kết quả **Yêu cầu ở SUBMITTED** Tính năng Tạo • kiểm tra • lưu nháp	Actor Quản lý Trigger Có yêu cầu chờ duyệt Kết quả **APPROVED / REJECTED + email** Tính năng Duyệt • từ chối • thông báo	Actor Kế toán Trigger Cuối tháng / khi cần Kết quả **Báo cáo chi tiêu** Tính năng Lọc • tổng hợp • xuất file

Ngoài workflow lõi: [Quản trị tài khoản • cấu hình hạn mức • thống kê]

Các workflow này được demo ở slide 18–20.

Slide 7 Business Flow — luồng nghiệp vụ tổng thể

Một sơ đồ Activity / BPMN cho toàn hệ thống: các actor phối hợp thế nào từ đầu đến cuối.

CÂU HỎI HỘI ĐỒNG
Nghiệp vụ của hệ thống vận hành thế nào, ai làm gì ở đâu?

THỜI LƯỢNG
60 s

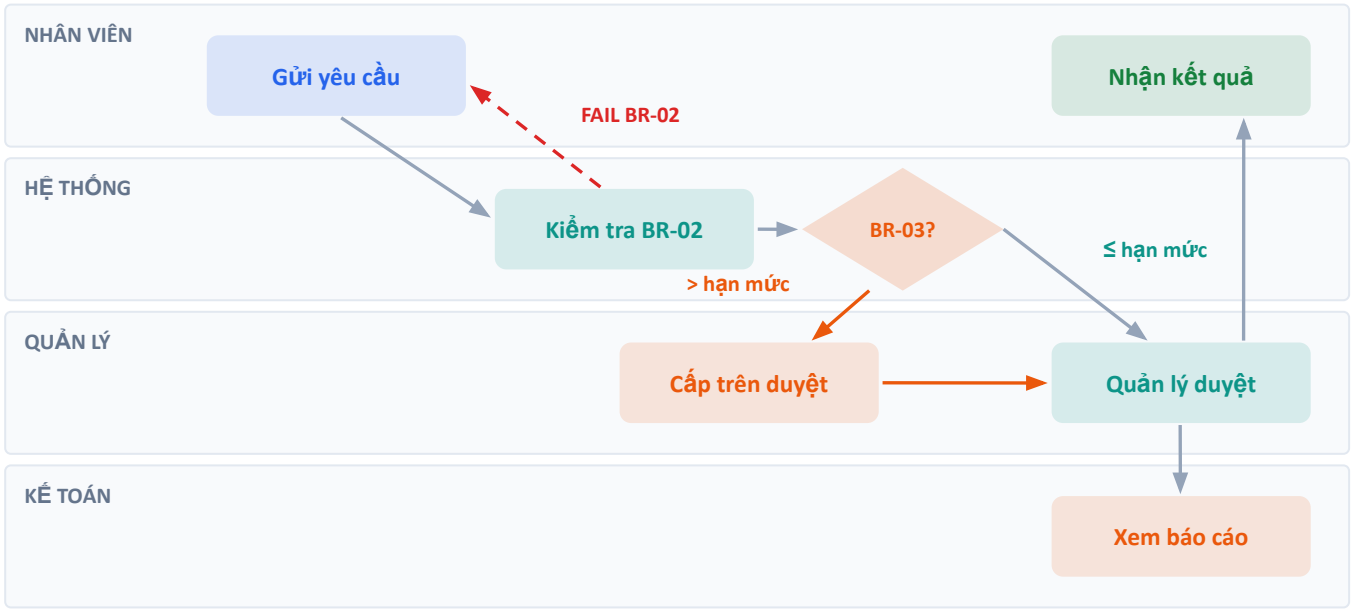
MINH CHỨNG BẮT BUỘC
Một activity / BPMN tổng thể có swimlane

NỘI DUNG CẦN TRÌNH BÀY

1. Toàn bộ actor và hệ thống trong một sơ đồ.
2. Swimlane, bước xử lý chính, điểm rẽ nhánh.
3. Thể hiện cả nhánh ngoại lệ quan trọng.
4. Gán mã BR tại điểm rẽ để nối với State Machine và test.

TRÁNH
Vẽ riêng cho từng tính năng ở đây, hoặc thay bằng danh sách thao tác click.

MẪU BỐ CỤC



Chỉ một sơ đồ tổng thể. Chi tiết từng workflow được trình bày khi demo (18–20).

Slide 8 State Machine — vòng đời đối tượng

Mô tả các trạng thái hợp lệ và quy tắc chuyển trạng thái của business entity.

CÂU HỎI HỘI ĐỒNG
Đối tượng chính đi qua những trạng thái nào, chuyển nào bị cấm?

THỜI LƯỢNG
40 s

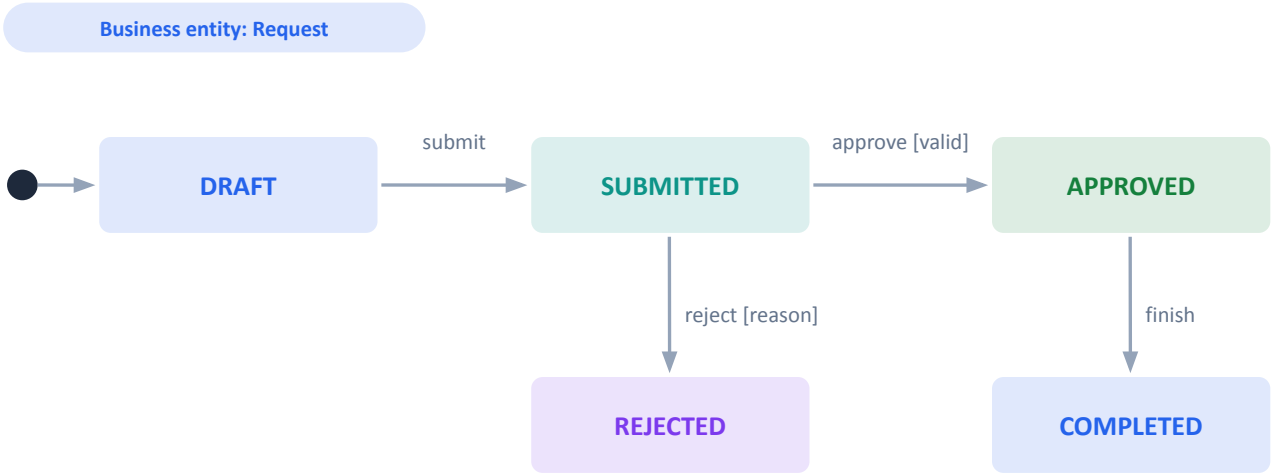
MINH CHỨNG BẮT BUỘC
State diagram có event, guard, chuyển bị cấm

NỘI DUNG CẦN TRÌNH BÀY

1. Chọn entity có lifecycle quan trọng (Order, Request…).
2. Định nghĩa state, event, guard và action rõ ràng.
3. Phân biệt trạng thái nghiệp vụ với trạng thái UI.
4. Chuyển trạng thái không hợp lệ phải có test.

TRÁNH
Vẽ một state diagram cho mỗi màn hình hoặc mỗi tính năng.

MẪU BỐ CỤC



Transition = Event [Guard] / Action

Cấm: DRAFT → APPROVED

Transition = Event [Guard] / Action.

Slide 9 System Architecture — các khối chính và nơi triển khai

Boundary, ứng dụng, data store, hệ thống ngoài, nơi triển khai và lý do chọn.

CÂU HỎI HỘI ĐỒNG
Hệ thống gồm những khối nào, chạy ở đâu, vì sao thiết kế như vậy?

THỜI LƯỢNG
50 s

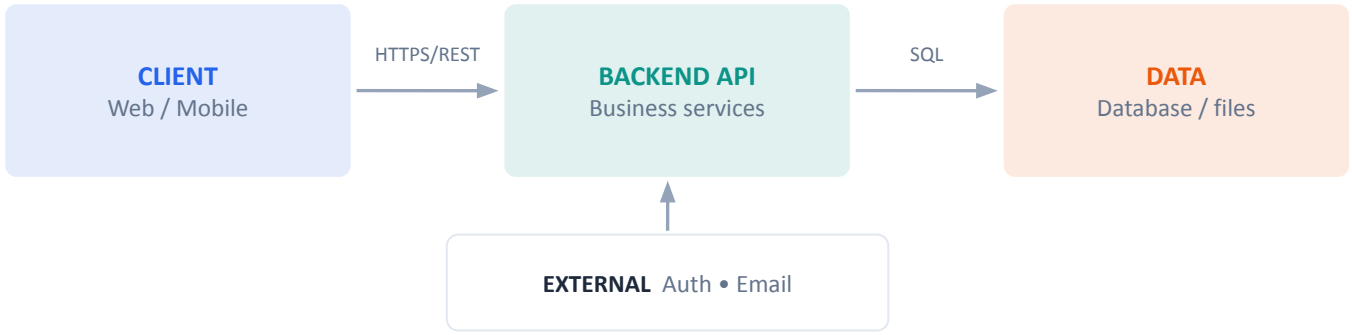
MINH CHỨNG BẮT BUỘC
Sơ đồ container + 1–2 quyết định kiến trúc

NỘI DUNG CẦN TRÌNH BÀY

1. Mô tả theo C4 Context / Container ở mức phù hợp.
2. Giao tiếp, chiều dữ liệu, sync / async.
3. Nơi triển khai: môi trường, dịch vụ host.
4. 1–2 quyết định kiến trúc và trade-off.

TRÁNH
Hình hạ tầng quá rối, hoặc chỉ liệt kê công nghệ.

MẪU BỐ CỤC



DEPLOYMENT [Docker trên VPS / Firebase / Vercel] • dev / production

QUYẾT ĐỊNH Chọn [X] để đạt [hiệu năng / chi phí] — đánh đổi: [Y]

Sơ đồ nhìn là hiểu trong 10–15 giây.

Slide 10 Technology Stack — công nghệ theo nhóm

Liệt kê công nghệ đã sử dụng theo từng mảng, mỗi công nghệ gắn với một vai trò cụ thể.

CÂU HỎI HỘI ĐỒNG
Hệ thống dùng những công nghệ nào, mỗi thứ để làm gì?

THỜI LƯỢNG
40 s

MINH CHỨNG BẮT BUỘC
Công nghệ khớp mã nguồn và môi trường thật

NỘI DUNG CẦN TRÌNH BÀY

1. Liệt kê theo nhóm: FE, Mobile, BE, AI, Dev, DevOps, Ops.
2. Mỗi công nghệ gắn với vai trò cụ thể.
3. Nêu ngắn lý do chọn các công nghệ quan trọng.
4. Chỉ đề cập công nghệ đã dùng thật.

TRÁNH
"Bức tường logo" thiếu lý do sử dụng.

MẪU BỐ CỤC

Nhóm	Công nghệ (ví dụ)	Dùng để làm gì
FE	React • TypeScript • Tailwind	Giao diện web
Mobile	Flutter / React Native	Ứng dụng di động
BE	Node.js / Spring Boot • PostgreSQL	API, nghiệp vụ, dữ liệu
AI	[OpenAI API / LangChain / PyTorch]	Mô hình, pipeline AI
Dev	Git • VS Code • Figma • Postman	Công cụ phát triển
DevOps	Docker • GitHub Actions	Build, test, deploy tự động
Ops	Nginx / Cloud • Grafana • Sentry	Vận hành, giám sát

Tên công nghệ chỉ là ví dụ — thay bằng stack thực tế; nhóm không dùng thì bỏ dòng đó.

Slide 11 UI/UX Design — giao diện tổng thể

Bức tranh giao diện toàn hệ thống: điều hướng, ngôn ngữ thiết kế và các trạng thái UI.

CÂU HỎI HỘI ĐỒNG
Giao diện được tổ chức thế nào và có nhất quán, dễ dùng không?

THỜI LƯỢNG
40 s

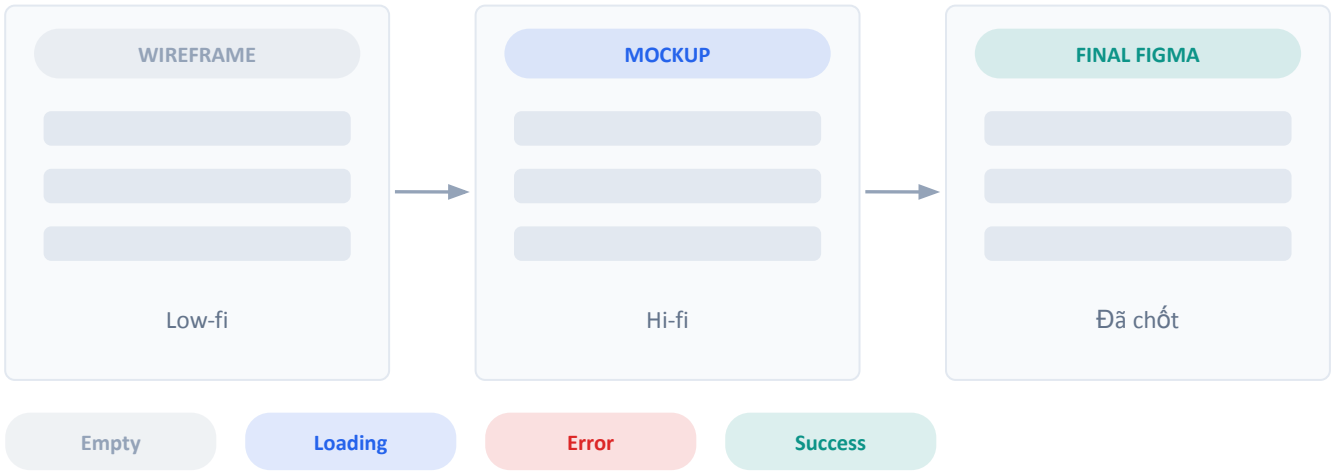
MINH CHỨNG BẮT BUỘC
Sitemap / user flow và UI cuối (Figma)

NỘI DUNG CẦN TRÌNH BÀY

1. Sitemap và navigation của toàn hệ thống, mã UI-xx.
2. Wireframe ⟶ Hi-Fi ⟶ Final Figma đã chốt.
3. Trạng thái UI: empty, loading, error, success.
4. Phản hồi người dùng đã làm thay đổi thiết kế.

TRÁNH
Chiếu 20 màn hình Figma không có câu chuyện sử dụng.

MẪU BỐ CỤC



SAU GÓP Ý [Phản hồi người dùng] ⟶ [Điều đã sửa trên thiết kế]

Chọn vài màn hình đại diện; thao tác chi tiết sẽ thấy khi demo.

Slide 12 Sequence Diagram — các thành phần phối hợp

Một tương tác tiêu biểu giữa UI, service, repository và hệ thống ngoài.

CÂU HỎI HỘI ĐỒNG
Khi người dùng bấm nút, bên trong hệ thống diễn ra những gì?

THỜI LƯỢNG
35 s

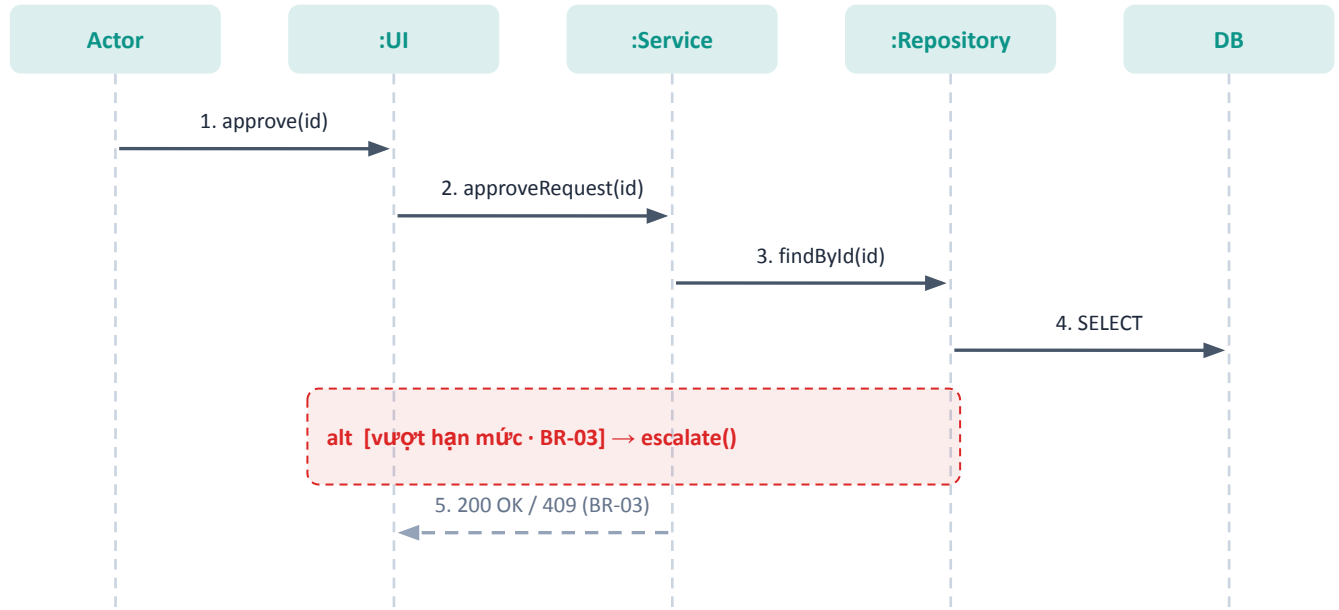
MINH CHỨNG BẮT BUỘC
Sequence cho 1 tương tác, có nhánh ngoại lệ

NỘI DUNG CẦN TRÌNH BÀY

1. Chọn một tương tác tiêu biểu của hệ thống.
2. Lifeline khớp class / component (slide 13).
3. Có nhánh ngoại lệ (alt) theo business rule.
4. Tên message là tên hàm / API thật.

TRÁNH
Vẽ sequence cho mọi tính năng.

MẪU BỐ CỤC



Ví dụ minh họa: nhánh ngoại lệ khi vi phạm business rule (BR-03).

Slide 13 Class Design — trách nhiệm & quan hệ

Class diagram mô tả thiết kế code, không phải bản sao của ERD.

CÂU HỎI HỘI ĐỒNG
Code chia trách nhiệm ra sao, business rule nằm ở đâu?

THỜI LƯỢNG
30 s

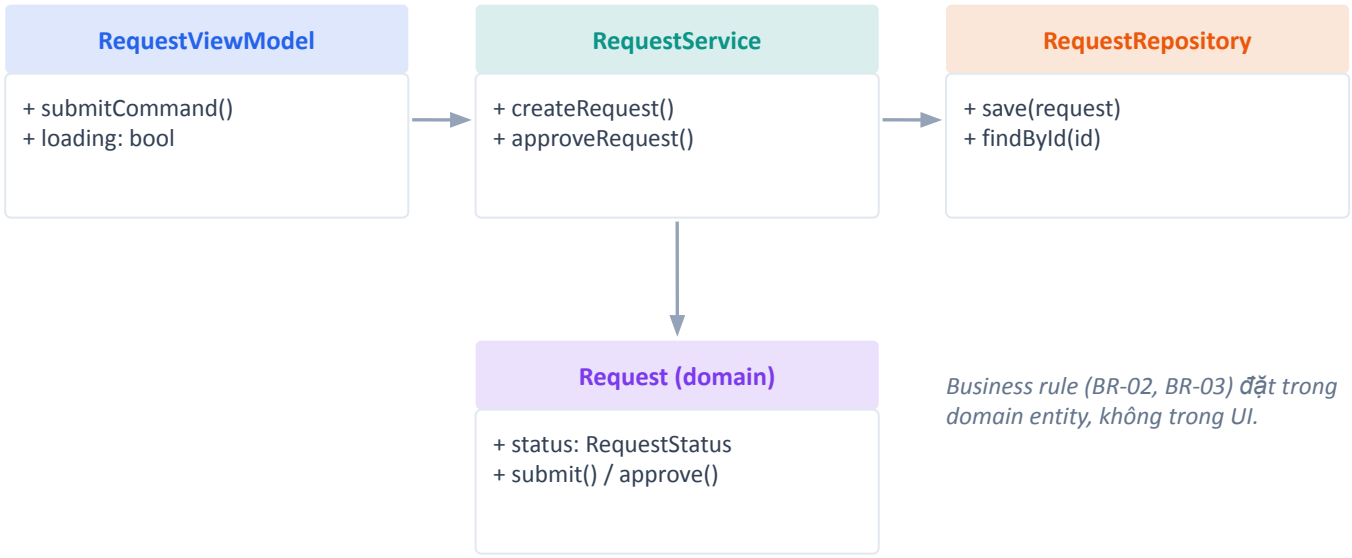
MINH CHỨNG BẮT BUỘC
Class khớp tên trong mã nguồn

NỘI DUNG CẦN TRÌNH BÀY

1. Class cốt lõi của hệ thống / module quan trọng.
2. Attribute, operation, association / dependency.
3. Phân biệt Entity, Service, Controller, Repository.
4. Đối chiếu với mã nguồn và business rule.

TRÁNH
Chuyển mọi bảng database thành class có getter/setter.

MẪU BỐ CỤC



Business rule (BR-02, BR-03) đặt trong domain entity, không trong UI.

Domain entity ≠ database table (không mặc định 1:1).

Slide 14 Database Design 1/2 — mô hình khái niệm

Mô hình hóa ngữ nghĩa nghiệp vụ, chưa phụ thuộc SQL hay DBMS.

CÂU HỎI HỘI ĐỒNG
Dữ liệu nghiệp vụ gồm những thực thể nào, quan hệ ra sao?

THỜI LƯỢNG
25 s

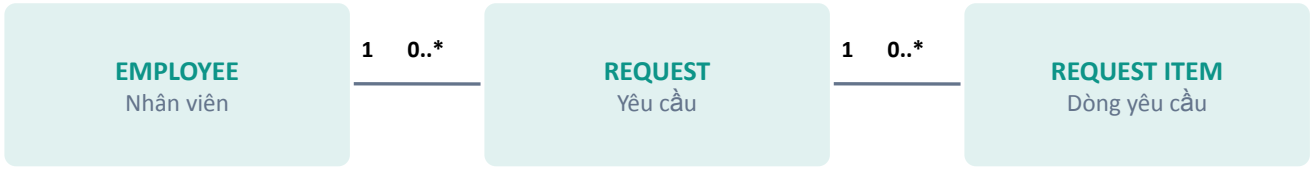
MINH CHỨNG BẮT BUỘC
ERD có cardinality và business rule

NỘI DUNG CẦN TRÌNH BÀY

1. Business entity và định nghĩa nhất quán.
2. Quan hệ, cardinality, optionality chính.
3. Business rule chi phối quan hệ.
4. Đối chiếu entity với actor và nghiệp vụ.

TRÁNH
Thêm VARCHAR, INT, PK vật lý vào conceptual ERD.

MẪU BỐ CỤC



Business rules (ví dụ)
BR-01 Mỗi Request thuộc đúng một Employee.
BR-02 Request đã gửi phải có ít nhất một Item.

Mã BR dùng lại ở luồng nghiệp vụ (07) và test (21).

Slide 15 Database Design 2/2 — từ logic đến vật lý

Từ cấu trúc logic sang database đang chạy, có minh chứng triển khai.

CÂU HỎI HỘI ĐỒNG
Dữ liệu được hiện thực đúng và có ràng buộc bảo vệ chưa?

THỜI LƯỢNG
30 s

MINH CHỨNG BẮT BUỘC
Migration / schema hoặc query thật

NỘI DUNG CẦN TRÌNH BÀY

1. Logical: attribute, identifier, chuẩn hóa quan hệ.
2. Physical: DBMS, bảng, cột, kiểu dữ liệu.
3. PK, FK, UNIQUE, CHECK, NOT NULL và index.
4. Minh chứng: file migration, schema export.

TRÁNH
Coi screenshot các bảng là thiết kế vật lý hoàn chỉnh.

MẪU BỐ CỤC

REQUEST (logical)

RequestID (ID)
EmployeeID (ref)
Status
TotalAmount
CreatedAt

→

request · PostgreSQL	Kiểu	Ràng buộc
request_id	BIGINT	PK
employee_id	BIGINT	FK, NOT NULL
status	VARCHAR(16)	CHECK IN (…)
total_amount	NUMERIC(12,2)	CHECK ≥ 0
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL

INDEX request(employee_id, created_at) • Migration: V3__create_request.sql

Schema đầy đủ để ở phụ lục.

Slide 16 Traceability — kiểm tra tính nhất quán của thiết kế

Mỗi nhóm tính năng phải được nhìn thấy nhất quán qua UI, code, data và test.

CÂU HỎI HỘI ĐỒNG
Các bản thiết kế có khớp nhau và có được dùng thật không?

THỜI LƯỢNG
30 s

MINH CHỨNG BẮT BUỘC
Ma trận Feature → Screen → Class → Entity → Test

NỘI DUNG CẦN TRÌNH BÀY

1. Mỗi nhóm tính năng có mã riêng, gắn actor.
2. Map Feature ↔ Screen ↔ Class / Service ↔ Entity.
3. Business rule và nhánh rẽ sinh ra test case.
4. Phát hiện thiết kế "có hình nhưng không dùng".

TRÁNH
Bắt 1 class / 1 bảng / 1 màn hình cho mỗi tính năng.

MẪU BỐ CỤC

Feature	Screen	Class / Service	Entity	Tests
F1 Yêu cầu	UI-01, 02	RequestService	Request	TC01–04
F2 Phê duyệt	UI-03, 04	RequestService	Request	TC05–11
F3 Báo cáo	UI-05, 06	ReportService	Request	TC12–14

TRUY VẾT: Feature → Screen → Class → DB → Test

Slide chốt phần Design.

Slide 17 Demo Plan — ghép các workflow thành một câu chuyện

Demo là minh chứng end-to-end: kết quả của workflow trước là đầu vào của workflow sau.

CÂU HỎI HỘI ĐỒNG
Hội đồng sắp xem những workflow nào, theo thứ tự nào, vì sao?

THỜI LƯỢNG
30 s

MINH CHỨNG BẮT BUỘC
Storyboard workflow + dữ liệu demo chuẩn bị sẵn

NỘI DUNG CẦN TRÌNH BÀY

1. Thứ tự workflow theo câu chuyện nghiệp vụ (tạo → xử lý → kết quả).
2. Mỗi workflow: actor, tài khoản, dữ liệu, kết quả mong đợi.
3. Seed data cố định, script reset dữ liệu.
4. Video dự phòng; người thao tác ≠ người thuyết minh.

TRÁNH
Demo theo menu chức năng; dữ liệu ngẫu nhiên tạo tại chỗ.

MẪU BỐ CỤC



CHUẨN BỊ Seed data • tài khoản Nhân viên / Quản lý / Kế toán • script reset • video dự phòng

Bố cục 3 cột là storyboard của toàn bộ phần demo.

Slide 18 Demo WF-01 — Gửi yêu cầu (khởi tạo nghiệp vụ)

Cùng một layout cho mọi workflow để người xem dễ theo dõi.

CÂU HỎI HỘI ĐỒNG
WF-01 có chạy thật, đúng nghiệp vụ, và xử lý lỗi đúng không?

THỜI LƯỢNG
≈ 2′

MINH CHỨNG BẮT BUỘC
Chạy trực tiếp; record ID, trạng thái, log / email

NỘI DUNG CẦN TRÌNH BÀY

1. Scenario: nhân viên cần mua hàng nên tạo yêu cầu.
2. Happy path: đi qua từng bước và màn hình như thiết kế.
3. Exception path: cố ý vi phạm business rule.
4. Minh chứng: trạng thái mới, record ID, khớp test case.

TRÁNH
Chiếu video thay cho chạy thật; video chỉ là phương án dự phòng.

MẪU BỐ CỤC



TRẠNG THÁI DRAFT → SUBMITTED

EXCEPTION Gửi khi chưa có dòng hàng → báo lỗi BR-02, không tạo yêu cầu

EVIDENCE Mã #R-102 • trạng thái SUBMITTED • khớp TC01–04

Thay nội dung ví dụ bằng dữ liệu demo cụ thể của nhóm.

Slide 19 Demo WF-02 — Duyệt yêu cầu (xử lý nghiệp vụ)

Cùng một layout cho mọi workflow để người xem dễ theo dõi.

CÂU HỎI HỘI ĐỒNG
WF-02 có chạy thật, đúng nghiệp vụ, và xử lý lỗi đúng không?

THỜI LƯỢNG
≈ 2′

MINH CHỨNG BẮT BUỘC
Chạy trực tiếp; record ID, trạng thái, log / email

NỘI DUNG CẦN TRÌNH BÀY

1. Scenario: quản lý có yêu cầu đang chờ duyệt.
2. Happy path: đi qua từng bước và màn hình như thiết kế.
3. Exception path: cố ý vi phạm business rule.
4. Minh chứng: trạng thái mới, record ID, khớp test case.

TRÁNH
Chiếu video thay cho chạy thật; video chỉ là phương án dự phòng.

MẪU BỐ CỤC



TRẠNG THÁI SUBMITTED → APPROVED / REJECTED

EXCEPTION Vượt hạn mức → chuyển cấp trên; từ chối không lý do → bị chặn

EVIDENCE #R-102 APPROVED • email đã gửi • khớp TC05–11

Thay nội dung ví dụ bằng dữ liệu demo cụ thể của nhóm.

Slide 20 Demo WF-03 — Xem báo cáo (tổng hợp kết quả)

Cùng một layout cho mọi workflow để người xem dễ theo dõi.

CÂU HỎI HỘI ĐỒNG
WF-03 có chạy thật, đúng nghiệp vụ, và xử lý lỗi đúng không?

THỜI LƯỢNG
≈ 2′

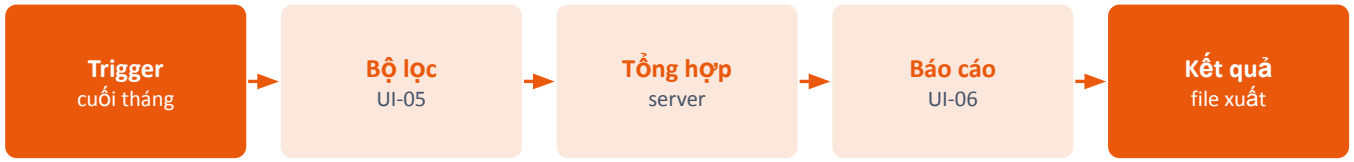
MINH CHỨNG BẮT BUỘC
Chạy trực tiếp; record ID, trạng thái, log / email

NỘI DUNG CẦN TRÌNH BÀY

1. Scenario: kế toán cần báo cáo cuối tháng.
2. Happy path: đi qua từng bước và màn hình như thiết kế.
3. Exception path: cố ý vi phạm business rule.
4. Minh chứng: trạng thái mới, record ID, khớp test case.

TRÁNH
Chiếu video thay cho chạy thật; video chỉ là phương án dự phòng.

MẪU BỐ CỤC



TRẠNG THÁI APPROVED (chỉ đọc)

EXCEPTION Không có dữ liệu trong kỳ → trạng thái empty; không có quyền → 403

EVIDENCE #R-102 xuất hiện trong báo cáo • số tổng khớp DB • TC12–14

Thay nội dung ví dụ bằng dữ liệu demo cụ thể của nhóm.

Slide 21 Testing — kiểm thử và minh chứng

Ưu tiên kiểm chứng tính năng chính, state transition, business rule và tích hợp.

CÂU HỎI HỘI ĐỒNG
Làm sao nhóm biết hệ thống chạy đúng?

THỜI LƯỢNG
50 s

MINH CHỨNG BẮT BUỘC
Test report, log, CI link; số liệu pass / fail

NỘI DUNG CẦN TRÌNH BÀY

1. Mapping tính năng / BR / state transition → test case.
2. Unit, integration, E2E / UI, UAT — chọn mức phù hợp.
3. Báo pass / fail, bug còn mở và lý do.
4. Minh chứng: test report, log, video, CI link.

TRÁNH
Ghi “đã test OK” mà không có kế hoạch và minh chứng kiểm thử.

MẪU BỐ CỤC

[N]
test case

[x]%
pass

[k]
bug còn mở

Level	Evidence	Result
Unit	[Assertion / CI report]	[Pass/Fail]
Integration	[API / DB / contract test]	[Pass/Fail]
E2E / UI	[Playwright / Cypress • Espresso]	[Pass/Fail]
UAT	[User scenario + sign-off]	[Accepted]

Android: Espresso / UI Automator. Web: Playwright / Cypress.

Slide 22 Achievements — đối chiếu mục tiêu với kết quả

Kết quả phải đo hoặc kiểm chứng được, không chỉ là tuyên bố đã hoàn thành.

CÂU HỎI HỘI ĐỒNG
Nhóm đã đạt được những gì đã cam kết ở phần đầu?

THỜI LƯỢNG
40 s

MINH CHỨNG BẮT BUỘC
Số đo thật kèm link minh chứng

NỘI DUNG CẦN TRÌNH BÀY

1. Gắn từng mục tiêu với deliverable.
2. Nêu hệ thống đang chạy ở môi trường nào.
3. Chọn metric có cơ sở và nguồn minh chứng.
4. Đính kèm repository, live demo, minh chứng.

TRÁNH
Số liệu ước đoán, hoặc tự khẳng định “hoàn hảo”, “100%”.

MẪU BỐ CỤC

✓ OBJECTIVE	✓ IMPLEMENTED	✓ VALIDATED
[Mục tiêu 1]	[Tính năng / workflow]	[Quality target]
[Link minh chứng]	[Demo / release]	[Test report]

CHƯA ĐẠT [Chỉ tiêu, thiếu bao nhiêu] ⟶ slide 23

Các ô [ ] thay bằng kết quả thực tế, không điền “100%” mặc định.

Slide 23 Limitations — trung thực và có hướng cải thiện

Giới hạn được mô tả bằng tác động và kế hoạch xử lý cụ thể.

CÂU HỎI HỘI ĐỒNG
Sản phẩm chưa làm được gì, và ảnh hưởng thế nào?

THỜI LƯỢNG
25 s

MINH CHỨNG BẮT BUỘC
Liên kết tới kết quả test và achievements

NỘI DUNG CẦN TRÌNH BÀY

1. Nêu 2–3 giới hạn có ảnh hưởng thật.
2. Phân loại: product / technology / testing / data.
3. Đánh giá tác động và mức ưu tiên.
4. Đề xuất bước tiếp theo có thể triển khai.

TRÁNH
Viết “thiếu thời gian” mà không giải thích hệ quả.

MẪU BỐ CỤC

Giới hạn	Tác động	Ưu tiên	Next step
[Thiếu case biên]	[Rủi ro lỗi]	**Cao**	[Bổ sung test]
Chưa stress test	Chưa rõ khả năng chịu tải	**TB**	Benchmark
UX chưa đo	Chưa tối ưu thao tác	**TB**	User study

Ưu tiên giới hạn liên quan tính năng chính thay vì chi tiết trang trí.

Slide 24 Conclusion — kết lại bằng ba thông điệp

Không lặp lại các slide trước; chỉ chốt giá trị đã chứng minh.

CÂU HỎI HỘI ĐỒNG
Hội đồng nên nhớ điều gì sau buổi bảo vệ?

THỜI LƯỢNG
30 s

MINH CHỨNG BẮT BUỘC
Link demo, repo, Figma

NỘI DUNG CẦN TRÌNH BÀY

1. Nhắc lại problem và người hưởng lợi.
2. Sản phẩm đã xây và các workflow đã demo.
3. Kết quả test / minh chứng nổi bật.
4. Định hướng cải tiến và lời cảm ơn.

TRÁNH
Roadmap quá dài, hoặc tuyên bố chưa kiểm chứng.

MẪU BỐ CỤC

1. **PROBLEM SOLVED**
   [Vấn đề được giảm bao nhiêu]
2. **WORKING PRODUCT**
   [WF-01..03 hoạt động trong demo]
3. **VERIFIED RESULT**
   [Minh chứng kiểm thử]

Demo URL | Git Repo | Final Figma

Để slide này trên màn hình trong suốt phần Q&A.

Slide 25 Appendix — slide dự phòng cho câu hỏi chuyên sâu

Chi tiết kỹ thuật không đủ thời gian trình bày nhưng hội đồng có thể yêu cầu xem.

CÂU HỎI HỘI ĐỒNG
Nếu hội đồng muốn kiểm tra chi tiết, nhóm có sẵn minh chứng không?

THỜI LƯỢNG
0 s

MINH CHỨNG BẮT BUỘC
Mỗi slide phụ lục gắn một câu hỏi dự kiến

NỘI DUNG CẦN TRÌNH BÀY

1. Đặt sau Conclusion, đánh mã A1, A2…
2. Activity chi tiết của từng workflow.
3. Đặc tả chi tiết, schema, test case đầy đủ.
4. Phân công người trả lời theo từng phụ lục.

TRÁNH
Nhồi chi tiết vào slide chính vì “sợ bị hỏi”.

MẪU BỐ CỤC

A1 · Activity & màn hình phụ
Chi tiết từng workflow, Figma

A2 · Đặc tả use case / SRS
Pre/post, alternative flow

A3 · Test case & report
Danh sách TC, log, coverage

A4 · Physical schema đầy đủ
Bảng, index, migration

A5 · Application design
Layer, module, phụ thuộc

A6 · Video demo dự phòng
Khi mạng / thiết bị lỗi

Phụ lục giúp slide chính gọn mà vẫn trả lời được câu hỏi sâu.

QUALITY GATE

Checklist rà soát trước khi bảo vệ

Tự kiểm tra tính nhất quán của thiết kế và mức sẵn sàng của demo.

✓ PROBLEM

Vấn đề có minh chứng, user rõ ràng?

✓ FEATURES

Tính năng chính nhóm theo nghiệp vụ, gắn với vấn đề?

✓ DESIGN

Business flow, state, UI, class, DB khớp nhau và khớp code?

✓ TRACEABILITY

Mỗi feature nối được Screen → Class → DB → Test?

✓ DEMO WORKFLOW

2–4 workflow lõi có trigger, kết quả; chạy thật, có nhánh ngoại lệ?

✓ DEMO DATA

Seed data, tài khoản theo actor, script reset, video dự phòng?

✓ TESTS

Test theo tính năng / BR / state; có report và kết quả?

✓ OUTCOME

Kết quả và giới hạn được phát biểu có cơ sở?

TRUY VẾT: Problem → Feature → Design tổng thể → Demo workflow → Test → Achievements